

Feuille d'exercices n° 2

Probabilités conditionnelles et indépendances

Exercice 1 (Probabilité uniforme). *On jette une pièce équilibrée trois fois de suite.*

1. Quel espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ modélise cette expérience ?
2. Écrire les sous-ensembles de Ω correspondants aux événements suivants :
 - (a) A_i : "on obtient pile au i -ème lancer",
 - (b) B_i : "on obtient au plus i piles",
 - (c) C_i : "on obtient pile exactement i fois".
3. Calculer $\mathbb{P}(A_i)$, $\mathbb{P}(B_i)$, $\mathbb{P}(C_i)$ et $\mathbb{P}(B_i^c)$, $i = 1, 2, 3$.

Exercice 2 (Combinatoire). *On lance trois dés non truqués. Soient les événements suivants :*

A : " On obtient au moins un 1 ",
 B : " On obtient au moins deux faces identiques ",
 C : " La somme des nombres obtenus est paire ".

1. Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(C)$.
2. Calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(A \cap C)$ et $\mathbb{P}(B \cap C)$

Exercice 3 (Quelques propriétés des probabilités conditionnelles). *Soit A et B deux événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.*

1. Démontrer les propriétés suivantes :
 - $\mathbb{P}(A|\Omega) = \mathbb{P}(A)$
 - $\mathbb{P}(A \cap B|B) = \mathbb{P}(A|B)$
 - Si B n'est pas négligeable et $B \subseteq A$, alors $\mathbb{P}(A|B) = 1$
2. Soit $C \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(C) > 0$.
 - Montrer si $A \subseteq B$, alors $\mathbb{P}(A|C) \leq \mathbb{P}(B|C)$;
 - Additivité forte : Montrer que $\mathbb{P}(A \cup B|C) = \mathbb{P}(A|C) + \mathbb{P}(B|C) - \mathbb{P}(A \cap B|C)$

Exercice 4 (Probabilité totale et formule de Bayes). *On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient trois boules blanches et une boule noire. L'urne U_2 contient une boule blanche et deux boules noires. On lance un dé non truqué. Si le dé donne un nombre inférieur ou égale 2, on tire une boule dans U_1 . Sinon on tire une boule dans U_2 . On suppose que les boules sont indiscernables au toucher.*

1. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
2. On a tiré une boule blanche. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 .

Exercice 5 (Vrai ou Faux). *Soit A , B , C trois événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Répondre par vrai ou faux aux questions, en justifiant la réponse.*

1. Si A et B sont indépendants, et si B et C sont indépendants, alors A et C sont indépendants.
2. Si A et B ne sont pas indépendants, et si B et C ne sont pas indépendants, alors A et C ne sont pas indépendants.

3. Si $A \cap B$ et $A \cap C$ sont indépendants, alors B et C sont indépendants.

4. On a : $\mathbb{P}(C|A \cup B) = \mathbb{P}(C|A) + \mathbb{P}(C|B) - \mathbb{P}(C|A \cap B)$

Exercice 6. ($\star \star \star$)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilité ; $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite décroissante d'événements sur Ω vérifiant $\mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{2}$, et $\forall n \geq 1, \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n) \leq \frac{1}{(n+1)^2}$.

1. Montrer que :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathbb{P}(A_n) \geq \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{(i+1)^2}\right)$$

2. Montrer que pour tout $x \in [0, \frac{1}{2}]$, $-\log(1-x) \leq 2x$. En déduire que $\forall n \geq 1, \mathbb{P}(A_n) \geq \frac{1}{2e^2}$.

3. Montrer que

$$\mathbb{P}(\cap_{i=1}^{+\infty} A_i) > 0$$